Software Requirements Specification

For

Sistem Antrian Pasien Berbasis Web dengan Prioritas Kategori Pasien dan Pemantauan Antrian Melalui QR Code

Version 1.0 approved

Prepared by Kelompok 6
Fahri Rafi Heirvandi (202343501320)
Bagus Panca Rian (202343501341)
Abidzar Rezki Ghifari (202343501310)
Yosua Parulian Ginting (202343501305)

Indraprasta University

Oktober 2026

Copyright © 1999 by Karl E. Wiegers. Permission is granted to use, modify, and distribute this document

Table Of Cotents

Table Of Cotents ..... **i**
Revision History ..... **ii**
1. Introduction **1**
1.1 Purpose 1
1.2 Document Conventions 1
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions 1
1.4 Product Scope 1
1.5 References 1
2. Overall Description **2**
2.1 Product Perspective 2
2.2 Product Functions 2
2.3 User Classes and Characteristics 2
2.4 Operating Environment 2
2.5 Design and Implementation Constraints 3
2.6 User Documentation 3
2.7 Assumptions and Dependencies 3
3. External Interface Requirements **4**
3.1 User Interface 4
3.2 Hardware Interfaces 7
3.3 Software Interfaces 7
4. System Features **8**
4.1 Login System 8
4.2 Pendaftaran Pasien (Admin) 8
4.3 Pengelolaan Antrian (Admin) 8
4.4 Pengecekan Antrian (Pasien) 9
4.5 Dashboard dan Laporan 10
4.6 Manajemen Akun 10
5. Other Nonfunctional Requirements **11**
5.1 Performance Requirements 11
5.2 Safety Requirements 11
5.3 Security Requirements 11
5.4 Software Quality Attributes 12
5.5 Business Rules 12
6. Other Requirements **13**
Appendix A: Glossary 13
Appendix B: Analysis Models 14
Appendix C: To Be Determined 15

Revision History

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak Sistem Antrian Pasien Berbasis Web yang digunakan untuk mengelola pendaftaran dan antrian pasien di klinik secara digital. Sistem ini menjadi acuan bagi pengembang, penguji, dan stakeholder dalam proses implementasi.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran FR (Functional Requirement) dan NFR (Non-Functional Requirement) untuk setiap kebutuhan. Setiap requirement harus bersifat unik, terukur, dan dapat diuji.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk:

- Developer sistem
- Dosen pembimbing/penguji
- Admin/petugas klinik
- Pasien
- Tester QA

1.4 Product Scope

Sistem ini merupakan aplikasi web untuk manajemen antrian pasien yang mencakup:

- Pendaftaran pasien dan pembuatan nomor tiket otomatis oleh admin
- Pengelolaan antrian berdasarkan kategori (darurat, prioritas, reguler)
- Pengecekan posisi dan status antrian oleh pasien melalui QR Code
- Laporan riwayat pasien yang selesai dilayani

1.5 References

- IEEE 29148: Systems and Software Engineering Requirements
- Sommerville, Software Engineering
- Pressman, Software Engineering: A Practitioner’s Approach
- Template SRS Karl Wiegers

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Sistem ini merupakan aplikasi berbasis web yang berdiri sendiri (*standalone system*) dan dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan pengelolaan banyak poli atau integrasi dengan sistem informasi klinik. Sistem terdiri dari dua bagian: halaman admin yang memerlukan login untuk mengelola pasien dan antrian, serta halaman publik bagi pasien untuk mengecek posisi antrian dengan memindai QR Code.

2.2 Product Functions

- Autentikasi admin (login/logout)
- Pendaftaran pasien dan pembuatan nomor tiket otomatis
- Pengelolaan antrian (cari, ubah, hapus data, dan ubah status pasien)
- Pembuatan QR Code tiket pasien
- Pengecekan posisi dan status antrian oleh pasien
- Dashboard ringkasan data antrian
- Laporan riwayat pasien selesai berdasarkan tanggal
- Ganti password admin

2.3 User Classes and Characteristics

- Admin/Petugas klinik: mendaftarkan pasien, mengelola antrian, memanggil pasien, melihat dashboard dan laporan. Wajib login.
- Pasien: mengecek posisi dan status antrian melalui QR Code atau nomor tiket. Tidak perlu login dan tidak memerlukan keahlian teknis khusus.

2.4 Operating Environment

- Web browser modern (Chrome, Firefox, Edge) pada komputer maupun smartphone
- Web server Apache (XAMPP/Laragon) berbasis Windows/Linux
- PHP 8.2
- Database MySQL/MariaDB

2.5 Design and Implementation Constraints

- Bahasa pemrograman PHP (native), JavaScript, HTML, dan CSS
- Akses database menggunakan PDO dengan *prepared statement*
- Sistem berbasis web (jaringan lokal atau internet)
- Halaman admin wajib login (autentikasi berbasis *session*)
- Password disimpan dalam bentuk hash
- Urutan antrian: kategori (darurat, prioritas, reguler), lalu waktu pendaftaran
- Pustaka pihak ketiga: SweetAlert2, QRCode.js, dan Font Awesome

2.6 User Documentation

- Panduan login dan ganti password admin
- Panduan pendaftaran pasien dan pengelolaan antrian
- Panduan pasien mengecek antrian melalui QR Code

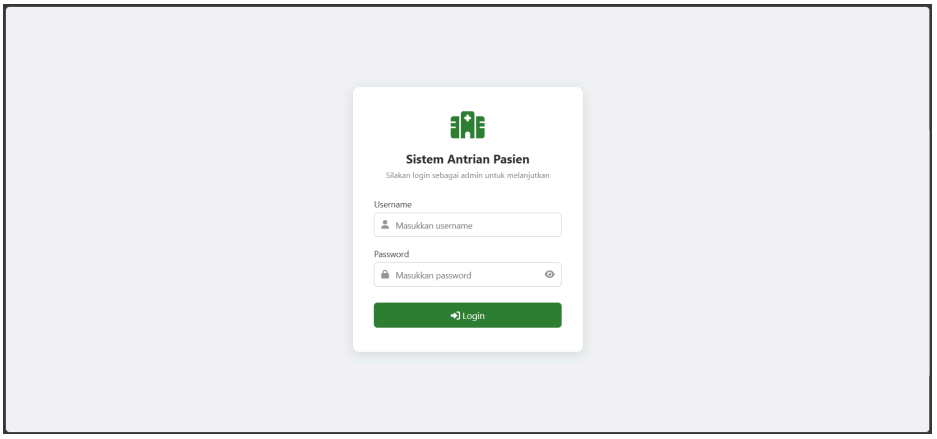
2.7 Assumptions and Dependencies

- Perangkat admin dan pasien terhubung ke jaringan yang sama dengan server (WiFi lokal) atau ke internet
- Pasien memiliki smartphone dengan kamera atau aplikasi pemindai QR
- Web server dan database berjalan dengan baik
- Browser mendukung HTML5 dan JavaScript
- Pustaka SweetAlert2 dan QRCode.js dimuat dari CDN, sehingga halaman admin memerlukan koneksi internet
- Konfigurasi BASE_URL disesuaikan dengan alamat server agar QR Code mengarah ke alamat yang benar

3. External Interface Requirements

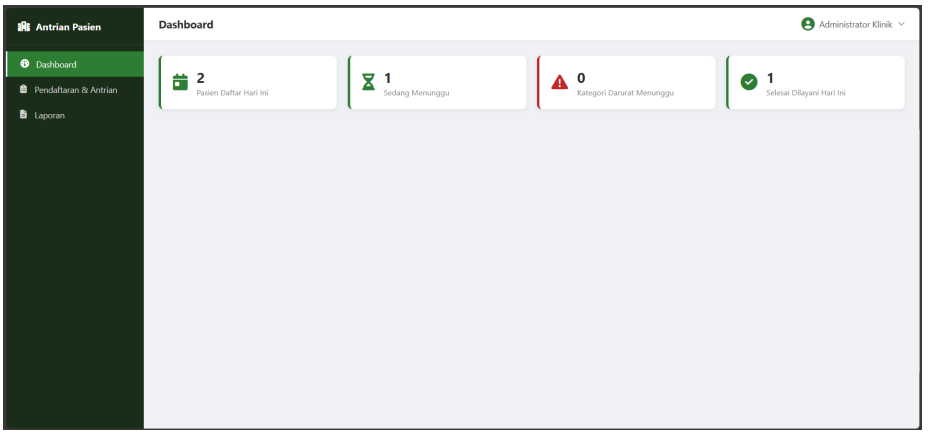
3.1 User Interface

- Halaman login admin (login.php)



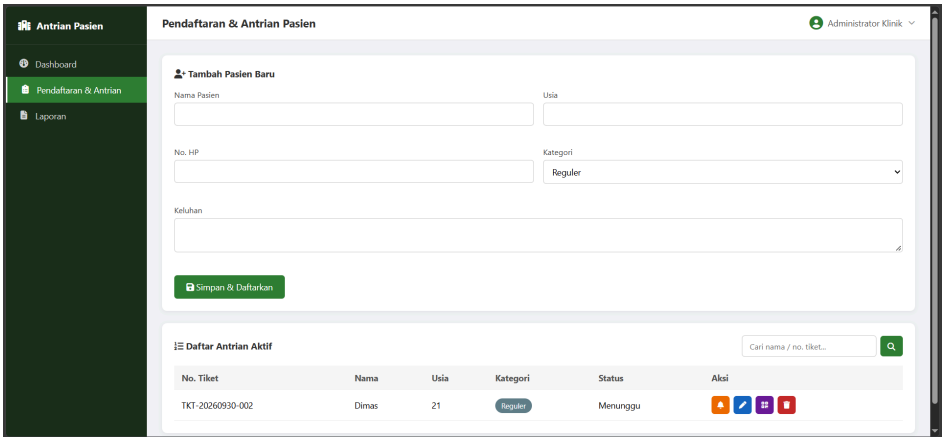
Gambar 3.1 Halaman Login

- Dashboard admin (ringkasan jumlah pasien hari ini, menunggu, darurat, dan selesai)

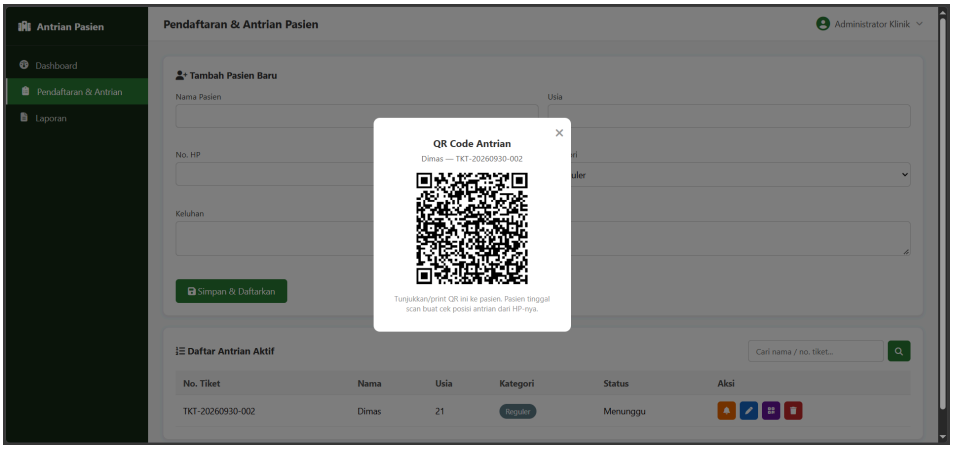


Gambar 3.2 Halaman Dashboard

- Halaman pendaftaran dan antrian (form pendaftaran, tabel antrian, pencarian, aksi panggil/selesai/edit/hapus, dan popup QR Code)

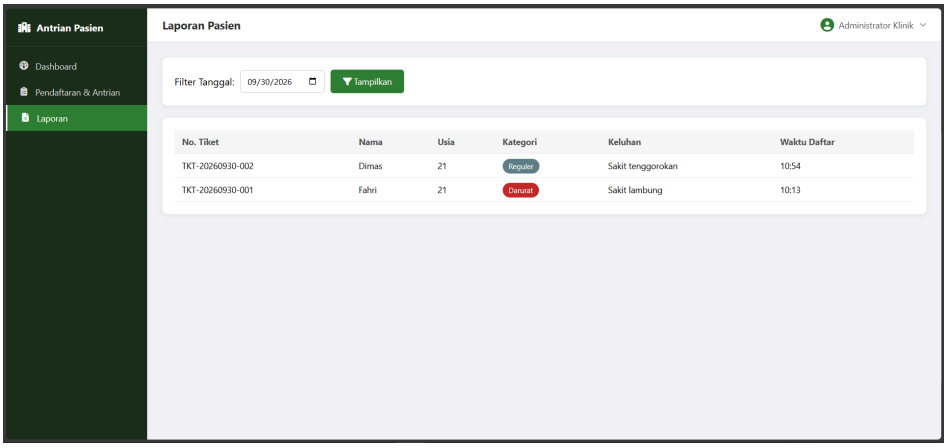


Gambar 3.3 Halaman Pendaftaran



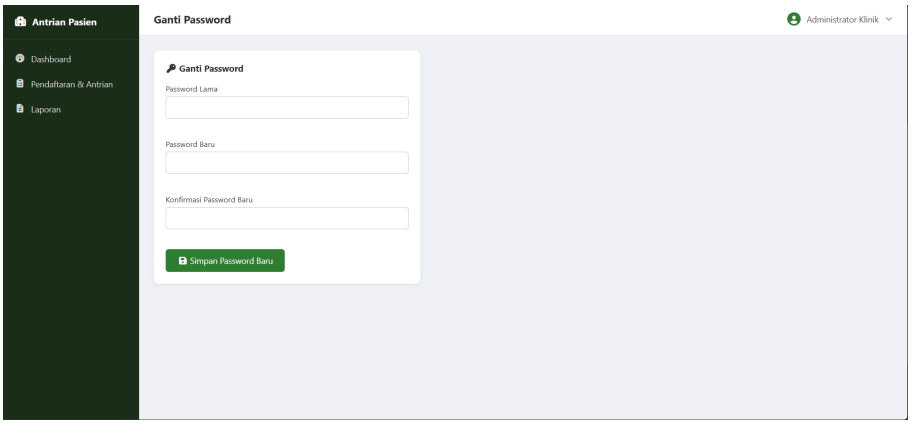
Gambar 3.4 Contoh QR Code

- Halaman laporan pasien (filter tanggal)



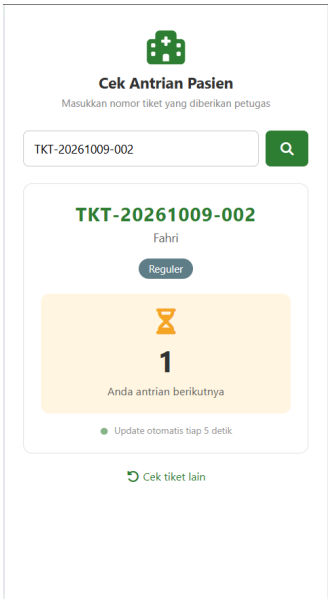
Gambar 3.5 Halaman Laporan Pasien

- Halaman ganti password



Gambar 3.6 Halaman ganti password

- Halaman cek antrian pasien (cek-antrian.php), yang menampilkan posisi dan status antrian dan diperbarui otomatis



Gambar 3.7 halaman Cek Antrian Pasien

Antarmuka bersifat responsif agar dapat dibuka dari komputer maupun smartphone. Dialog konfirmasi ditampilkan sebelum aksi penting seperti memanggil, menyelesaikan, dan menghapus data pasien.

3.2 Hardware Interfaces

- Server lokal atau cloud sebagai tempat aplikasi dan database berjalan
- Komputer/laptop admin untuk mengelola pasien dan antrian
- Smartphone pasien dengan kamera atau pemindai QR untuk mengecek antrian
- Printer (opsional) untuk mencetak QR Code tiket pasien

3.3 Software Interfaces

- MySQL/MariaDB sebagai database (db_antrian_pasien, tabel pasien dan users)
- PHP 8.2 dan web server Apache
- PDO sebagai antarmuka akses database
- SweetAlert2 untuk dialog konfirmasi
- QRCode.js untuk pembuatan QR Code
- Font Awesome untuk ikon
- Web browser modern (Chrome, Firefox, Edge)

4. System Features

4.1 Login System

Admin login menggunakan username dan password.

Functional Requirements :

- FR-1: Sistem harus memverifikasi username dan password admin
- FR-2: Sistem menolak login jika username atau password salah atau kosong, dan menampilkan pesan kesalahan
- FR-3: Sistem harus mengarahkan admin yang belum login ke halaman login saat membuka halaman admin
- FR-4: Admin dapat logout dari sistem

4.2 Pendaftaran Pasien (Admin)

- Input data pasien (nama, usia, no. HP, keluhan, kategori)
- Pembuatan nomor tiket otomatis
- Pembuatan QR Code tiket

Functional Requirements :

- FR-5: Admin dapat mendaftarkan pasien baru dengan memilih kategori (reguler, prioritas, darurat)
- FR-6: Sistem membuat nomor tiket otomatis berformat **TKT-YYYYMMDD-NNN** dengan urutan yang diulang setiap hari
- FR-7: Sistem menyimpan data pasien dengan status awal “menunggu”
- FR-8: Sistem menampilkan QR Code tiket otomatis setelah pasien berhasil didaftarkan
- FR-9: Admin dapat melihat kembali QR Code tiket pasien dari tabel antrian

4.3 Pengelolaan Antrian (Admin)

- Melihat daftar antrian
- Mencari pasien
- Memanggil pasien dan menandai selesai
- Edit dan hapus data pasien

Functional Requirements :

- FR-10: Sistem menampilkan pasien berstatus “menunggu” dan “dipanggil”, diurutkan berdasarkan kategori (darurat, prioritas, reguler) lalu waktu pendaftaran
- FR-11: Admin dapat mencari pasien berdasarkan nama atau nomor tiket
- FR-12: Admin dapat mengubah status pasien dari “menunggu” menjadi “dipanggil”, lalu menjadi “selesai”
- FR-13: Admin dapat mengedit data pasien
- FR-14: Admin dapat menghapus data pasien
- FR-15: Sistem menampilkan dialog konfirmasi sebelum admin memanggil, menyelesaikan, atau menghapus pasien

4.4 Pengecekan Antrian (Pasien)

- Pasien memindai QR Code atau memasukkan nomor tiket
- Tampilan posisi dan status antrian

Functional Requirements :

- FR-16: Pasien dapat membuka halaman cek antrian melalui QR Code atau dengan memasukkan nomor tiket, tanpa login
- FR-17: Sistem menampilkan posisi antrian pasien berstatus “menunggu” berdasarkan jumlah pasien di depannya (kategori lebih prioritas atau kategori sama dengan waktu daftar lebih awal)
- FR-18: Sistem menampilkan status “dipanggil” dan “selesai” beserta pesan yang sesuai
- FR-19: Sistem menampilkan pesan jika nomor tiket tidak ditemukan
- FR-20: Sistem memperbarui posisi dan status antrian secara otomatis setiap 5 detik tanpa memuat ulang halaman

4.5 Dashboard dan Laporan

- Ringkasan data antrian
- Laporan pasien dan selesai

Functional Requirements :

- FR-21: Sistem menampilkan jumlah pasien terdaftar hari ini, pasien menunggu, pasien darurat yang menunggu, dan pasien selesai dilayani hari ini
- FR-22: Admin dapat melihat laporan pasien berstatus “selesai” berdasarkan tanggal yang dipilih (default hari ini)
- FR-23: Laporan menampilkan nomor tiket, nama, usia, kategori, keluhan, dan waktu daftar

4.6 Manajemen Akun

Functional Requirements :

- FR-24: Admin dapat mengganti password setelah memasukkan password lama
- FR-25: Sistem menolak penggantian password jika password lama salah, konfirmasi tidak cocok, atau password baru kurang dari 6 karakter

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Performance Requirements

- NFR-01: Sistem harus merespons setiap request maksimal ≤ 3 detik dalam kondisi normal.
- NFR-02: Pembaruan posisi dan status antrian pada halaman pasien harus tampil maksimal 5 detik setelah admin mengubah status.
- NFR-03: Sistem mampu menangani minimal 50 pengguna aktif secara bersamaan (admin dan pasien) tanpa penurunan performa signifikan.

5.2 Safety Requirements

- NFR-04: Data pasien dan akun admin harus dapat dicadangkan (backup) melalui ekspor database (file db_antrian_pasien.sql).
- NFR-05: Sistem harus menampilkan dialog konfirmasi sebelum data pasien dihapus atau status pasien diubah, untuk mencegah kesalahan operasi.
- NFR-06: Sistem harus menjamin nomor tiket bersifat unik sehingga tidak terjadi data ganda.

5.3 Security Requirements

- NFR-07: Sistem harus menyimpan password admin dalam bentuk hash (bcrypt).
- NFR-08: Sistem harus membatasi akses halaman admin hanya untuk pengguna yang sudah login (autentikasi berbasis *session*).
- NFR-09: Sistem harus menggunakan *prepared statement* (PDO) untuk mencegah SQL Injection dan menggunakan **htmlspecialchars** untuk mencegah XSS pada data yang ditampilkan.
- NFR-10: Password baru harus minimal 6 karakter dan penggantian password wajib memasukkan password lama.
- NFR-11: Sistem sebaiknya menggunakan HTTPS (SSL/TLS) saat dipasang di server produksi.
- NFR-12: Sistem sebaiknya menerapkan logout otomatis setelah sesi tidak aktif dalam waktu tertentu.

5.4 Software Quality Attributes

- NFR-13 (Usability): Antarmuka harus dapat digunakan oleh admin dan pasien tanpa pelatihan teknis khusus.
- NFR-14 (Reliability): Sistem harus tersedia selama jam operasional klinik.
- NFR-15 (Maintainability): Struktur kode harus modular (pemisahan folder config, includes, admin/proses, dan api) agar mudah diperbaiki dan dikembangkan.
- NFR-16 (Portability): Sistem harus dapat berjalan di browser modern (Chrome, Firefox, Edge) pada komputer maupun smartphone (responsive design).

5.5 Business Rules

- NFR-17: Hanya admin yang dapat mendaftarkan pasien dan mengubah status antrian.
- NFR-18: Urutan antrian ditentukan berdasarkan kategori (darurat, prioritas, reguler), lalu waktu pendaftaran paling awal.
- NFR-19: Status pasien berubah secara berurutan: menunggu, dipanggil, lalu selesai.
- NFR-20: Nomor tiket dibuat otomatis dengan format **TKT-YYYYMMDD-NNN** dan urutannya diulang setiap hari.
- NFR-21: Pasien hanya dapat melihat status antrian berdasarkan nomor tiket miliknya, tanpa akses ke data pasien lain.
- NFR-22: Laporan hanya menampilkan pasien berstatus “selesai” pada tanggal yang dipilih.

6. Other Requirements

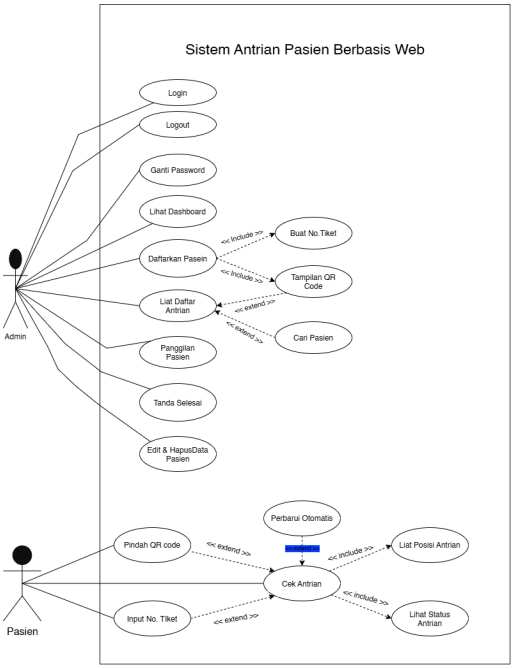
- Sistem berjalan pada web browser modern (Chrome, Firefox, Edge)
- Sistem mendukung tampilan multi-device (responsive design) pada komputer dan smartphone
- Sistem menggunakan database MySQL/MariaDB dengan *character set* utf8mb4
- QR Code tiket pasien berisi tautan ke halaman cek antrian sesuai konfigurasi BASE_URL

Appendix A: Glossary

- FR: Functional Requirement
- NFR: Non-Functional Requirement
- Tiket: nomor antrian unik pasien dengan format **TKT-YYYYMMDD-NNN**
- Kategori: tingkat prioritas pasien (darurat, prioritas, reguler)
- Status: kondisi pasien dalam antrian (menunggu, dipanggil, selesai)
- QR Code: kode dua dimensi yang berisi tautan ke halaman cek antrian pasien
- Session: mekanisme penyimpanan data login admin selama menggunakan sistem
- Hash: hasil pengacakan satu arah yang digunakan untuk menyimpan password
- PDO: PHP Data Objects, antarmuka akses database pada PHP
- SQL Injection: serangan dengan menyisipkan perintah SQL melalui input pengguna
- XSS: Cross-Site Scripting, serangan dengan menyisipkan skrip berbahaya pada halaman web

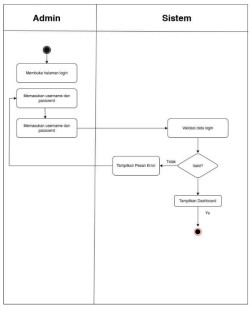
Appendix B: Analysis Models

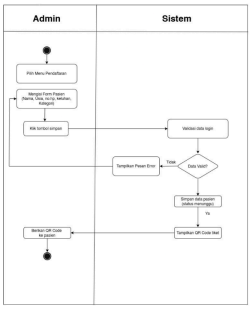
- Use Case Diagram (Admin, Pasien)



Gambar B.1 Use Case Diagram admin & pasien.

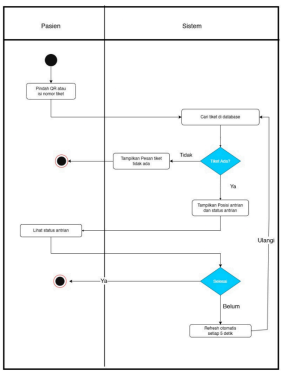
- Activity Diagram Admin & Cek Antrian Pasien





Activity diagram admin

1. Admin memilih menu Pendaftaran pada halaman admin.
2. Admin mengisi form pasien: nama, usia, no. HP, keluhan, dan kategori (reguler, prioritas, atau darurat).
3. Admin menekan tombol Simpan.
4. Sistem memvalidasi data yang diisi.
5. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan error dan admin diminta mengisi ulang form.
6. Jika data valid, sistem membuat nomor tiket otomatis berformat TKT-YYYYMMDD-NNN, dengan nomor urut yang diulang setiap hari.
7. Sistem menyimpan data pasien ke database dengan status awal "menunggu".
8. Sistem menampilkan QR Code tiket pasien.
9. Admin memberikan QR Code tersebut kepada pasien, agar pasien bisa memantau antriannya.
10. Selesai.

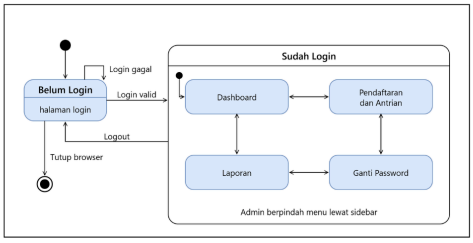


Activity diagram Pasien

1. Pasien memindai QR Code tiket atau memasukkan nomor tiket pada halaman cek antrian.
2. Sistem mencari nomor tiket pada database.
3. Jika tiket tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan "tiket tidak ada", lalu proses selesai.
4. Jika tiket ditemukan, sistem menampilkan posisi dan status antrian pasien.
5. Pasien melihat status antriannya.
6. Jika status belum "selesai", sistem memperbarui halaman otomatis setiap 5 detik dan mengulang pencarian tiket.
7. Jika status sudah "selesai", proses selesai.

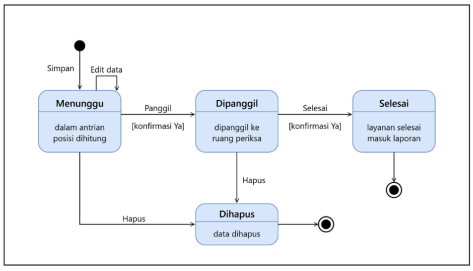
Gambar B.2 Activity Diagram Admin & Cek Antrian Pasien

- State Machine Diagram



State Machine Diagram Admin

1. Saat pertama kali membuka sistem, admin berada pada status Belum Login dan hanya dapat mengakses halaman login.
2. Jika login gagal (username atau password salah), admin tetap pada status Belum Login dan sistem menampilkan pesan error (panah melingkar "Login gagal").
3. Jika login valid, sistem membuat session dan admin masuk ke status Sudah Login. Status ini berisi empat menu: Dashboard, Pendaftaran dan Antrian, Laporan, dan Ganti Password. Admin langsung masuk ke Dashboard, lalu dapat berpindah antar menu lewat sidebar.
4. Saat admin menekan Logout, session dihapus dan admin kembali ke status Belum Login.
5. Jika browser ditutup, proses berakhir (final state).

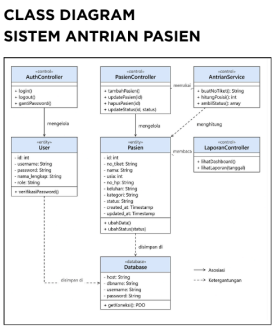


State Machine Diagram Pasien

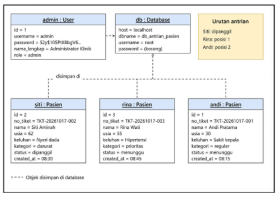
1. Pasien masuk ke status Menunggu saat admin menyimpan data pendaftaran. Tiket dibuat dan posisi antrian dihitung.
2. Pada status Menunggu, admin dapat mengedit data pasien tanpa mengubah status.
3. Admin menekan Panggil dan mengonfirmasi, lalu status berubah menjadi Dipanggil.
4. Admin menekan Selesai dan mengonfirmasi, lalu status berubah menjadi Selesai. Pasien tidak lagi tampil di daftar antrian dan masuk ke laporan.
5. Dari status Menunggu atau Dipanggil, admin dapat menghapus data pasien, sehingga masuk ke status Dihapus dan data hilang dari database.

Gambar B.3 State Machine Admin & Cek Antrian Pasien

- Class & Object Diagram



1. User adalah data admin (tabel users): id, username, password (hash), nama lengkap, dan role. Method verifikasiPassword() dipakai saat login.
2. Pasien adalah data pasien (tabel pasien): id, nomor tiket, nama, usia, no. HP, keluhan, kategori (darurat, prioritas, reguler), status (menunggu, dipanggil, selesai), serta waktu dibuat dan diubah. Method ubahData() dan ubahStatus() mengubah data dan status pasien.
3. AuthController mengelola User: login, logout, dan ganti password (login_process.php, logout.php, proses_ganti_password.php).
4. PasienController mengelola Pasien: tambah, edit, hapus, dan ubah status (folder admin/proses).
5. AntrianService menyediakan fungsi antrian: membuat nomor tiket, menghitung posisi, dan mengambil status pasien (includes/fungsi_antrian.php). Class ini dipakai oleh PasienController dan membaca data Pasien.
6. LaporanController menampilkan dashboard dan laporan dengan membaca data Pasien (dashboard.php, laporan.php).
7. Database menyimpan konfigurasi dan koneksi PDO ke database (config/database.php). Data User dan Pasien disimpan di sini.



Object Diagram

1. admin : User adalah objek dari class User, yaitu akun admin yang mengelola sistem (username admin, nama Administrator Klinik, role admin).
2. siti : Pasien adalah pasien kategori darurat dengan tiket TKT-20261017-002. Statusnya "dipanggil", artinya sedang dilayani.
3. rina : Pasien adalah pasien kategori prioritas dengan tiket TKT-20261017-003. Statusnya "menunggu" di posisi 1.
4. andi : Pasien adalah pasien kategori reguler dengan tiket TKT-20261017-001. Ia mendaftar paling awal (08:15), tetapi berada di posisi 2 karena kategorinya lebih rendah dari Rina.
5. db : Database adalah koneksi ke database db_antrian_pasien (host localhost, user root). Semua objek di atas disimpan di database ini.

Gambar B.4 Class & Object Diagram sistem Antrian Pasien

Appendix C: To Be Determined

- Notifikasi otomatis ke pasien (WhatsApp/SMS) saat hampir dipanggil
- Pendaftaran mandiri oleh pasien
- Pengelolaan banyak poli/dokter
- Layar tampilan antrian di ruang tunggu
- Penambahan peran pengguna selain admin
- Penerapan HTTPS dan logout otomatis saat sesi tidak aktif